

Video – Series de Fourier aplicando el Teorema de Parseval: Ejercicio 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos una función en series de Fourier aplicando el teorema de Parseval. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio.
Contenido	Sea la función f de x igual a x cuando x va de $-\pi$ a π y cero cuando x solo vale $-\pi$ y π. Con periodo dos π. Pruebe que la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre n al cuadrado es igual a π cuadrados sobre seis. Entonces, el primer paso a desarrollar sería que nosotros determinemos los coeficientes de Fourier. Para ello, tenemos que estudiar la función. Observamos que la función existe solo cuando estamos entre $-\pi$ y π, el cual cuyo valor es x. Observemos si aplicamos la propiedad de función par e impar. Si es impar, debe cumplir que la función evaluada de f de x en $-\pi$, f de $-\pi$ me debe resultar $-f$ de x. Observemos en la función. Tenemos que la función vale x. Si yo lo evalúo la función x le aplico $-\pi$ me resulta la misma función evaluada en x. Por lo tanto, la función f de X es impar. Eso implica que los términos a_n van a ser cero. Entonces solo nos correspondería determinar el término b_n y a_0. Entonces recordemos cómo determinamos el b_n. Entonces, por teoría el b_n sería igual a $\frac{2}{\text{periodo}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$. En este caso es de $-\pi$ a π de la función f de x que si fuera X por el seno de n $\frac{2}{\text{periodo}}$ diferencial de t. Evaluemos. Dice que el periodo vale dos π. Ok, y también sabemos que la frecuencia es igual a dos π sobre el periodo. Entonces, de aquí como el periodo vale dos π sobre dos π $\frac{2}{\text{periodo}}$ es la unidad. Ok. Al mismo tiempo. Vamos a aplicar el periodo aquí que vale dos π y hacemos un cambio de variable de x por t. Así b_n sería igual a dos sobre dos veces π integral de $-\pi$ a π de t seno de n $\frac{2}{\text{periodo}}$ $\frac{2}{\text{periodo}}$ es uno diferencial de t. Ok, aplicamos entonces ahora sí, integrales por parte. Donde u vale t implica que diferencial de u es igual a diferencial de t y el diferencial de v sería seno de n $\frac{2}{\text{periodo}}$ diferencial de t. Esto implica que v fuera coseno de n $\frac{2}{\text{periodo}}$ sobre n. Listo. Entonces integrales por parte implica que, voy a colocar b_n acá y voy a igualar. Acá saldría uno sobre π y sería u por v t por el coseno de n $\frac{2}{\text{periodo}}$ sobre n menos la integral del coseno de n $\frac{2}{\text{periodo}}$ sobre n diferencial de t. Listo. Ok. Si nosotros integramos el coseno, vamos solo trabajar con esta expresión. Si yo integro el coseno, aquí me va a resultar un seno de n $\frac{2}{\text{periodo}}$ evaluado en π en $-\pi$. Entonces sería seno de π o seno de $-\pi$. Este seno de π, nosotros sabemos que el seno de números múltiplos de π va a ser cero. Por lo tanto, toda esta expresión se anula. Así, b_n sería igual uno sobre π

evaluado en t coseno de n sub t sobre n de menos π a π . Ok, veamos ahora sí. Tengo b sub n uno sobre π este menos voy a factorizar aquí y aplico π coseno de n sub π n voy a sacar menos, más π coseno de n sub π . Ok. Entonces b sub n sería, π y π se van. Acá sería dos veces menos dos veces coseno de n π sobre n . Ok. Ya tenemos la primera solución de b sub n .

Vamos ahora a observar el b sub n . Sabemos que b sub n va a ser igual b sub n es igual a menos dos coseno de n π . También habíamos definido que coseno de n π puede ser representado como menos uno a la n . Así, el b sub n vendría a ser menos dos veces menos uno a la n sobre n . Donde, cuando n vale uno, tres, cinco. Números impares, el b sub n va a ser dos sobre n y cuando n vale números pares dos, cuatro, seis va a ser negativo menos dos sobre n . Ok. Ahora sí, ya tenemos la función f de t que le vamos a colocar f de t vendría a ser aproximarse a una sumatoria de b sub n seno de n . El w recuerden que era uno de n sub t desde n igual a uno hasta el infinito. Reordenando tenemos lo siguiente f de t sería así, ¿no? Sumatoria de los n igual a uno hasta el infinito de menos dos veces de menos uno a la n sobre n seno de n sub t . Ok, entonces ya tenemos la función, en este caso la expansión de Fourier, pero a nosotros nos están pidiendo que probemos que esta sumatoria sea igual a π cuadrado sobre seis. Para poder hacer esa comprobación es necesario utilizar la identidad de Parseval. Ok. Aplicando la identidad de Parseval. Ok. Dos sobre el periodo de la integral de menos t medios a t medios de la función f de t elevado al cuadrado diferencial de t es igual a sub cero al cuadrado sobre dos más una sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de b , de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Entonces, habíamos definido que el a sub cero por ser la función impar vale cero y a sub n cero. El periodo, recordemos que es dos π , por lo tanto, quedaría uno sobre π evaluado desde menos π hasta π de la función f sería x al cuadrado. En este caso vamos a, habíamos quedado en convertir el x por el t , t al cuadrado diferencial de t , que va a ser igual a la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de la función b sub n , que en este caso sería menos dos por menos uno a la n , todo dividido sobre n elevado al cuadrado.

Ok. Veamos acá. Integremos esta función uno sobre el periodo. Aquí sería t al cubo sobre tres evaluado de menos π a π . Aquí lo que voy a hacer es factorizar. El término aquí sería cuatro factorizo cuatro dos al cuadrado, cuatro, sumatoria de n igual a uno hasta el infinito. Aquí tendríamos menos uno a la dos n sobre n cuadrado. Ok, observemos que para cualquier n que yo coloque aquí, él siempre me va a dar positivo porque ya está dos a la n que es un número par, entonces menos uno cualquier número par él sale positivo. Por lo tanto, yo puedo asumir que todo esto me va a valer uno. Todo este valor uno. Evaluemos en este lado de acá. Tengo uno sobre π y me queda π al cubo sobre tres menos, menos π al cubo sobre tres igual cuatro, sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre n al cuadrado. Observen que ya tenemos la sumatoria que nos están pidiendo. Es simplemente calcular este lado de acá. Aquí sería dos π cubo entre π , dos π cuadrado sobre tres. Voy a pasar este cuatro para acá pasa a dividir igual a una sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre n cuadrado. Reordenemos un poquito, acá sacamos mitad y mitad dos. Entonces la respuesta quedaría que la sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de uno sobre n al cuadrado es igual a π cuadrados sobre seis. Mostrando lo que nos habían pedido con anterioridad.



Cierre

Entonces, estudiantes, como hemos visto en este ejercicio, hemos expandido una función en la serie de Fourier aplicando lo que es la teoría de propiedades, en este caso aplicando la propiedad de función impar, lo cual eliminamos los términos a sub cero y a sub n y luego aplicamos la identidad de Parseval para realizar la demostración.
Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje.
¡Hasta pronto!